

Exercices Systèmes

Exercice 1 :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $(S) : \begin{cases} 3x - 2y = -6 \\ 5x + 3y = 47 \end{cases}$

2) En déduire les solutions dans $\mathbb{R}^2$ du système :

$$(S') : \begin{cases} 3(x-1)^2 - 2|y+1| = -6 \\ 5(x-1)^2 + 3|y+1| = 47 \end{cases}$$

Exercice 2 :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $(S) : \begin{cases} a + 2b = 7 \\ 2a - b = -6 \end{cases}$

2) En déduire les solutions dans $\mathbb{R}^2$ des systèmes :

$$(S_1) : \begin{cases} \frac{1}{1-x} + 2(y-1)^2 = 7 \\ \frac{2}{1-x} - (y-1)^2 = -6 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2|y| = 8 \\ 2x - |y| = -4 \end{cases}$$

Exercice 3 :

1) Soit l'équation de 1^{er} degré à deux inconnues : $(E) : 3x - y - 3 = 0$

① Trouver deux couples Solutions de cette équation

② Représenter graphiquement les solutions de cette équation dans un repère

2) Représenter dans le même repère les solutions de l'équation

$$(E') : x - 2y + 4 = 0$$

3) ① En déduire graphiquement la solution du système :

$$(S) : \begin{cases} 3x - y = 3 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$$

② Résoudre par le calcul le système (S)

③ En déduire la résolution dans $\mathbb{R}^2$ du système : $(S') : \begin{cases} 3x^2 - \frac{1}{y} = 3 \\ x^2 - \frac{2}{y} = -4 \end{cases}$

Exercice 4 :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $(S) : \begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

2) Soit la fonction affine f telle que : $\begin{cases} f(1) + f(3) = 2 \\ 2f(1) + f(3) = 5 \end{cases}$

① Déduire les valeurs de $f(1)$ et $f(3)$

② Montrer que $f(x) = -2x + 5$